

**ADENDA COMPLEMENTARIA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOVOLTAICO SANTA BÁRBARA**

ANEXO 6. PLAN DE REVEGETACIÓN



CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN 1
- 2 OBJETIVOS 2
 - 2.1 OBJETIVO GENERAL 2
- 3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA A INTERVENIR 2
- 4 PLAN DE REVEGETACIÓN..... 8
 - 4.1 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FINAL DEL TERRENO LUEGO DE LAS ACTIVIDADES DE DESMANTELAMIENTO DE PANELES. 8
 - 4.2 PREPARACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDADES PRELIMINARES 9
 - 4.3 REVEGETACIÓN 10
 - 4.3.1 Protección contra lagomorfos u otros animales..... 10
 - 4.3.2 Actividades de control contra vegetación exótica 12
 - 4.4 SEGUIMIENTO DEL PLAN..... 12

ADENDA COMPLEMENTARIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA BÁRBARA

ANEXO 6

PLAN DE REVEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se entregan los antecedentes complementarios, según lo solicitado por la Corporación Nacional Forestal el Consejo de Monumentos Nacionales en la consulta N°16 del ICSARA, donde se explicita:

“16.- En relación a la fase de cierre señalado en el punto 1.9 del Capítulo 1 Descripción del Proyecto, específicamente en el punto 1.9.1.2 Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad, se indica al titular que no se hace mención a la restauración de la vegetación declarada en el Anexo N°2.2 Flora y Vegetación, en el punto 5.4 “Caracterización de la vegetación terrestre, específicamente a la presencia de renoval leñoso de acacia caven (21,84 hectáreas) en estadio de colonización por lo tanto, se solicita incorporar en esta fase de cierre una planificación que debe contener a lo menos: identificación y superficie(hectáreas) del área a restaurar, densidad de plantación (plantas por hectáreas), especie(s) a utilizar, porcentaje y distribución espacial de plantas a utilizar por especie, identificación, localización, caracterización y dimensión de cortafuegos de protección a la restauración, además debe considerar, la protección o cierre del perímetro de toda el área de revegetación, preparación del suelo e indicadores de cumplimiento de las actividades propuestas. Este documento deberá ir acompañado de una cartografía en formato digital (shp y/o kmz) georeferenciada (en Datum WGS 84, Huso 18), con identificación del o los rodal(es) de plantación(es) a efectuar, el titular deberá tener en vista la presencia de árboles y arbustos que serán eliminados por las actividades consideradas en el proyecto, por tanto el titular debe realizar al momento del cierre del proyecto una revegetación de la superficie alterada, de tal forma de restaurar la vegetación preexistente en el lugar, considerando la unidades homogéneas de vegetación declaradas.”

Adicionalmente, se incluye lo solicitado en consulta 2 del ICSARA COMPLEMENTARIO, que indica:

“Respecto del Anexo 7.4 Plan de Revegetación, punto 4.3 Revegetación, se le indica al titular que al momento de ejecutar labores de plantación complementaria o revegetación con ejemplares de Acacia caven, deberá implementar la provisión de algún tipo de protección individual contra lagomorfos u otros animales que pudieran dañar (ramoneo) esta plantación complementaria. Adicionalmente se solicita al titular incorporar actividades tendientes a controlar la vegetación exótica que pudiera establecerse (mecánica u otra)”.

En conformidad a lo anterior se entrega una planificación de actividades a ejecutar durante la fase de cierre del proyecto con la finalidad de poder restaurar las condiciones para el desarrollo de vegetación, según la fisionomía de la vegetación preexistente a la materialización del Proyecto.

El Proyecto consiste en la instalación y operación de un parque fotovoltaico ubicado en la Región de Ñuble, específicamente en la comuna de Ninhue, perteneciente a la Provincia de Itata. El proyecto tendrá una potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 9 MW en el punto de interconexión correspondiente a la Subestación (S/E) Hualte 66/33/13,8 KV propiedad de Transnet S.A. La potencia instalada del parque fotovoltaico es de 10,61 MWp, y estará compuesta por 19.656 paneles fotovoltaicos de 540 Wp o similares, en corriente continua, en condiciones de prueba estándar. El proyecto se emplazará en un área total de 22,43 ha.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer un procedimiento metodológico para la restauración de la vegetación durante la fase de cierre del proyecto.

3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA A INTERVENIR

En base a lo indicado en el estudio de caracterización de flora y vegetación de la DIA se indica que al interior del área de influencia existen dos unidades homogéneas de vegetación.

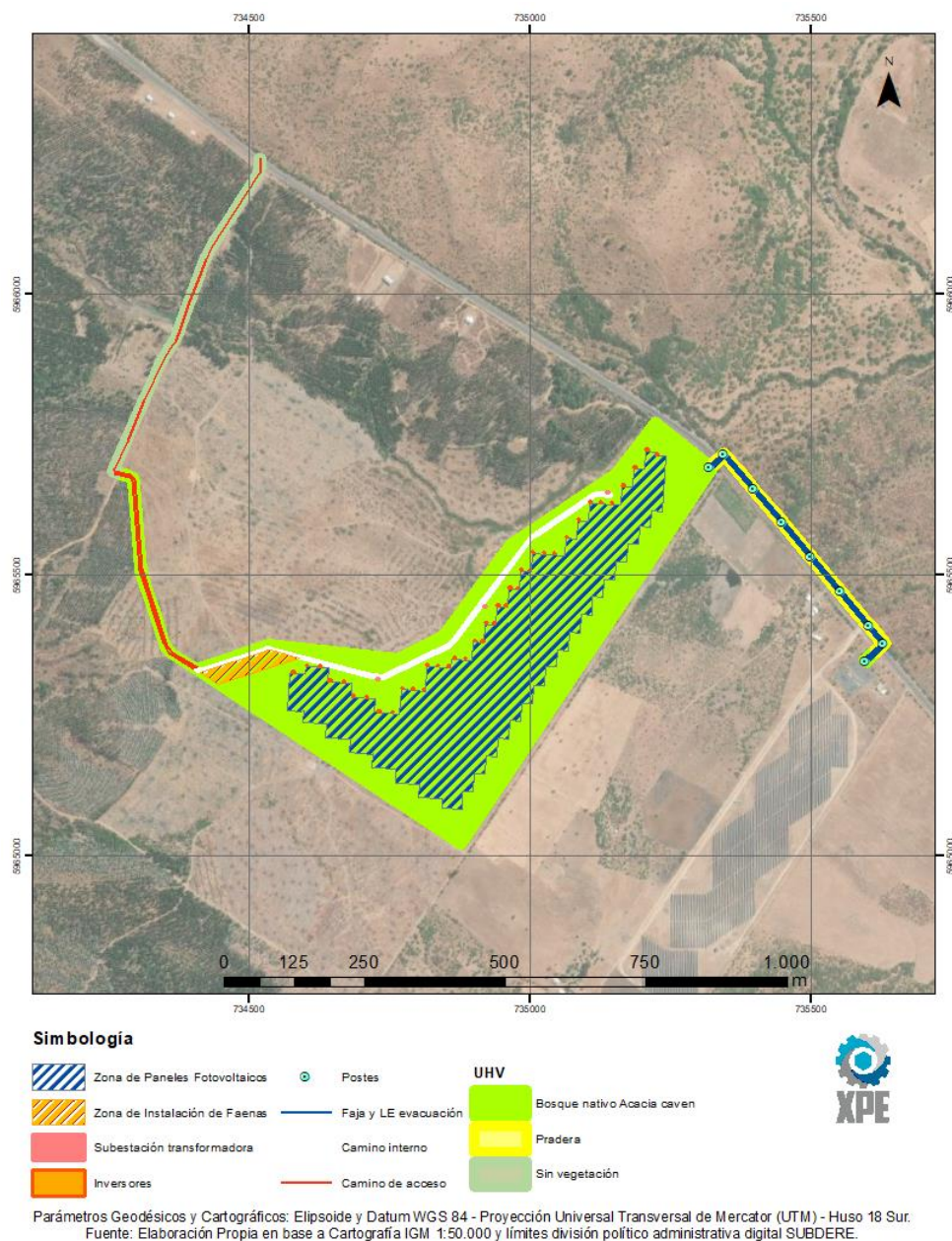
Tabla 1. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Pradera de herbáceas anuales	0,34	1,5
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	21,84	97,4
Áreas sin vegetación	0,25	1,1
TOTAL	22,43	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 1, la unidad de vegetación con dominio absoluto del área de influencia corresponde a la unidad de Bosque nativo de *Acacia caven*, la cual abarca una superficie de 21,84 ha (97,4%), seguido por la unidad de Pradera de herbáceas anuales con una participación del (1,5%). Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 1.

Figura 1. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, se indica que la unidad vegetacional asociada a pradera se encuentra inserta dentro de la berma y espacio adyacente al camino existente, con una intervención antrópica constante debido a que se ejecutan en forma sistemática labores de limpia y despeje del

área para manter limpio y segura la faja de ocupación de la vía. De esta manera, este ambiente es descartado como una formación objetivo del presente programa.

Por otra parte, el área de ocupación del parque fotovoltaico se encuentra inserto en un Matorral arborescente que presenta las siguientes características:

Bosque Nativo de *Acacia caven*

Corresponde a la unidad vegetacional dominante del área de influencia. Corresponde a un terreno que antiguamente fue parte de una plantación forestal de Eucalyptus, de la cual sólo quedan signos a través de tocones en descoposición y antiguos camellones.

Con el paso del tiempo, esta unidad ha sido nuevamente colonizada por vegetación nativa, formando un renoval donde predomina el componente arbóreo dentro de la fisionomía de baja altura pero que poseen una cobertura suficiente para ser clasificado como bosque.

El estrato superior de esta unidad se levanta con un tipo biológico leñoso alto, con un dominio prácticamente puro de ejemplares de *Acacia caven*, cuya altura varía entre los 2 y 4 metros. En la gran mayoría de la superficie se presenta con coberturas muy claras (10-25%) a claras (25-50%).

Bajo el estrato superior, es posible observar un estrato leñoso bajo, compuesto principalmente por especies exóticas, como lo son *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*. Este estrato, presenta alturas entre 0,25 a 2 m y coberturas que varían desde muy escasa (1-5%) a clara (25-50%).

El estrato inferior, está compuesto por un mosaico de herbáceas, que en sectores supera fácilmente el metro y medio de altura, y posee coberturas escasas (5-10%) a muy densas (90-100%). Compuesto por una mixtura de especies entre las que destacan *Hordeum marinum*, *Avena barbata*, *Carduus pycnocephalus* y *Briza maxima*.

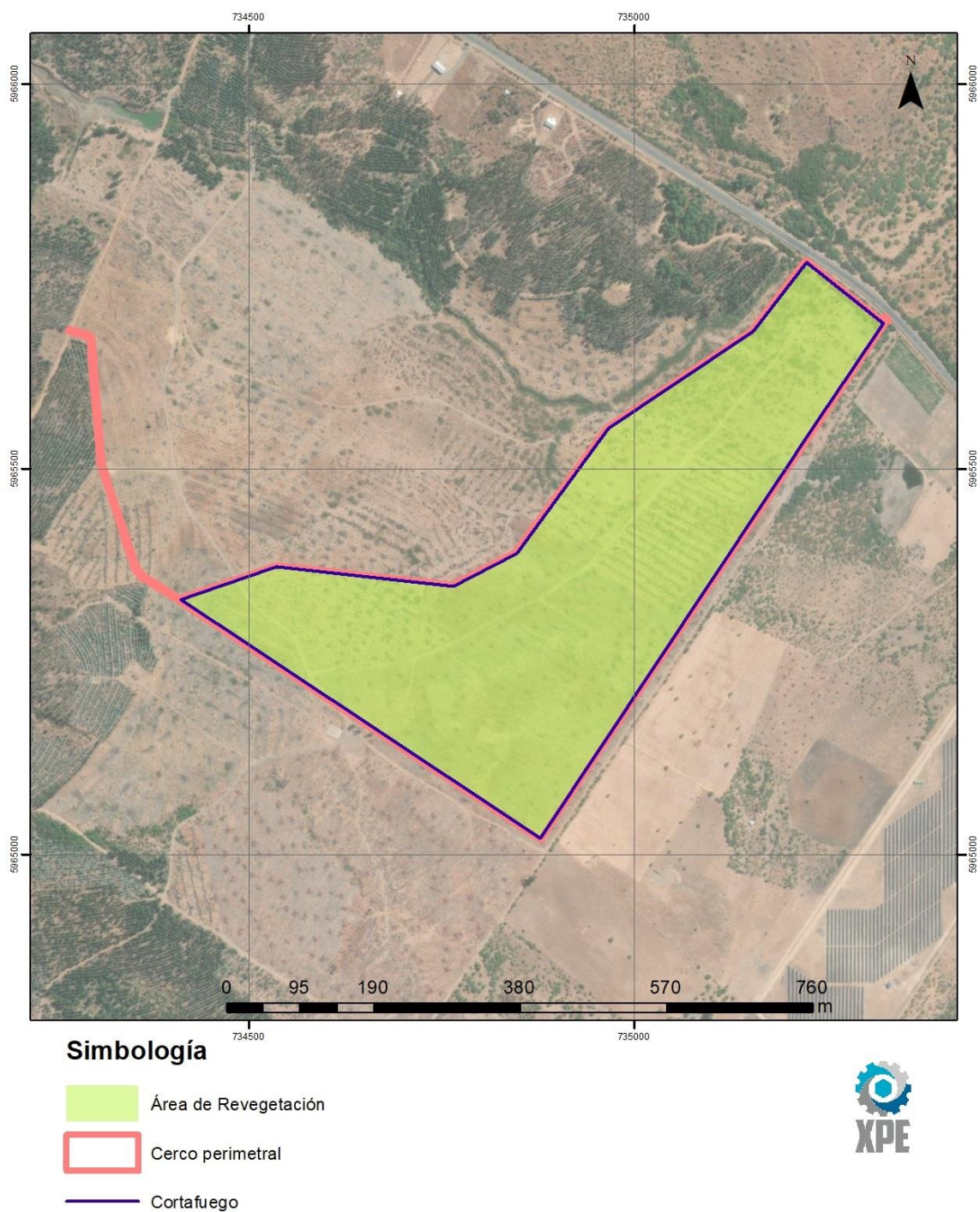
Fotografía 1. Formación de Bosque nativo de *Acacia caven*.



De esta manera, para la materialización del proyecto (instalación de las partes y obras del Proyecto) se requerirá de labores de limpieza de vegetación que requerirán de la intervención de corta a tala rasa de los ejemplares arbóreos y arbustivos contenidos al interior del área de influencia.

El área objetivo del presente plan será el restablecimiento de vegetación para el área definida como bosque nativo que será intervenido, la cual tiene una extensión de 21,82 ha.

Figura 2. Área de revegetación.



Es importante recalcar que la formación vegetal objetivo a reponer corresponde a una formación pura de *Acacia caven*, la cual ha colonizado en forma natural el terreno luego de que este fuera ocupado por plantaciones forestales. Se determinó que la densidad promedio de esta formación vegetal es de 479 ind/ha.

4 PLAN DE REVEGETACIÓN

Tal como se indicó con anterioridad el presente plan de vegetación tiene por objetivo establecer el procedimiento técnico para poder restaurar las condiciones para el desarrollo de vegetación, según la fisionomía de la vegetación preexistente a la materialización del Proyecto.

De esta manera, las actividades definidas en el presente documento estarán orientadas a brindar un esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles del ecosistema histórico del área de influencia.

Consecuentemente, el presente plan estará orientado a desarrollar actividades que impliquen que lo que debe retornar a un estado predisturbio son las condiciones ecológicas que garantizan la recuperación de la composición estructura y función del ecosistema, en base a actividades de preparación de suelo y revegetación ejecutando plantaciones complementarias.

Es importante tener en consideración que la vida útil del proyecto es de 29 años por lo que, naturalmente, existe cierto nivel de incertidumbre sobre las condiciones ambientales futuras (particularmente climáticas), las que posiblemente no correspondan a las mismas que se encontraban imperando al momento de la intervención. Esto conlleva a la necesidad de reevaluar y validar este Plan una vez concluida la fase de operación del Proyecto, para corroborar o modificar en términos de planificación, elección de especies y/o técnicas de trabajo para la ejecución de actividades que el presente documento plantea.

4.1 Evaluación de la condición final del terreno luego de las actividades de desmantelamiento de paneles.

Dos años antes de concluir la fase de operación del Proyecto y con anterioridad a las labores de desmantelamiento del parque, se realizará un estudio de validación del presente plan para verificar su aplicabilidad en función de las condiciones ambientales y ecosistémicas generales para proceder a las primeras etapas de su implementación.

Este estudio deberá considerar una caracterización climática, de vegetación natural del entorno y potencial para corroborar que las condiciones permitan el establecimiento y colonización de una formación vegetal forestal del tipo esclerófilo compuesto por ejemplares de *Acacia caven*.

En caso de detectar alguna condición de restricción que no permita la implementación del presente plan se elaborará una actualización considerando especies y técnicas adecuadas para poder establecer una revegetación del área, para recuperar una masa vegetal viable, según las condiciones imperantes. Este informe, será presentado a la Corporación Nacional Forestal o su equivalente y a la SMA.

4.2 Preparación de suelo y actividades preliminares

Una vez validado el presente plan mediante el informe previo, con dos temporadas de anticipación al término de la fase de operación del proyecto, se procederá a encargar a un vivero de la zona la producción de ejemplares de *Acacia caven* en cantidad necesaria para cubrir las densidades de plantación propuestas.

La producción de estos ejemplares deberá realizarse por medio de la reproducción de individuos locales, los cuales estarán en proceso de viverización y preparación hasta el momento de la plantación.

Una vez ejecutado las labores de desmantelamiento del parque se procederá a realizar una evaluación del suelo y a proporcionar las condiciones necesarias para el establecimiento y recuperación de la masa vegetal de herbáceas. Para ello, se realizarán labores de descompactación del suelo mediante labores de arado. Se realizarán análisis de fertilidad de suelo y se evaluará la necesidad de aplicar fertilización complementaria.

Esta actividad debería generar las condiciones para el establecimiento natural y colonización de especies pioneras, según la dinámica sucesional formando una capa de herbáceas.

Para el cuidado y protección del área a reestablecer, se mantendrá el cerco perimetral del proyecto con la finalidad de dar protección al área de trabajo y evitar el ingreso de ganado y personas ajenas.

Al momento de realizar las labores de arado, se establecerá en el perímetro, inmediatamente adyacente al cerco perimetral un cortafuego de, a lo menos, 2 metros de ancho donde deberá quedar expuesto el suelo mineral.

Una vez realizadas estas labores y verificado el establecimiento natural de las especies herbáceas dentro del área se procederá al proceso de revegetación.

4.3 Revegetación

El proceso de revegetación tiene por objetivo implementar un proceso por el cual las plantas colonizan un área de la cual ha sido removida su cobertura vegetal original por efecto de un disturbio, como la implementación de las partes y obras del proyecto.

De esta manera, una vez recuperada la cobertura herbácea del suelo, se procederá a ejecutar labores de plantación complementaria o revegetación con ejemplares de *Acacia caven*, los que previamente han sido viverizados por dos temporadas.

La plantación se realizará durante la temporada de receso vegetativo (otoño – Invierno) de preferencia luego de las primeras lluvias.

Se plantarán ejemplares de, al menos, 50 cm de altura, con tallo lignificado y un pan de raíces bien desarrollado y potenciado mediante fertilización.

La plantación podrá realizarse tanto en hileras con distribución en tres bolillos o como con distribución al azar o agregada a un distanciamiento tal que permita cubrir una densidad de 600 individuos por hectárea.

Cada ejemplar será plantado mediante la ejecución de una casilla de 40 x 40 x 40 cm o equivalente en caso de seleccionar un método de plantación mecanizada.

El plan contempla la ejecución de un riego de establecimiento y, según la evaluación inicial, se determinará la necesidad de aplicar o no riegos complementarios.

4.3.1 Protección contra lagomorfos u otros animales

Se proveerá de mallas protectoras a cada individuo de la plantación complementaria, cuya materialidad podrá ser polietileno, PVC, polipropileno, o similar. Las alternativas mencionadas se observan en la **Figura 3**.

Cabe señalar que las mallas a instalar se caracterizarán por su resistente material que protegerá de la acción de productos químicos y animales.

Se optará por mallas reciclables, reutilizables y resistentes a la humedad.

Además, el diseño que finalmente se escoja le otorgará estabilidad estructural a cada individuo de la plantación complementaria, para resistir condiciones ambientales extremas, como viento, lluvia, entre otras.

Figura 3. Tipos de mallas protectoras a utilizar

	
Polietileno	PVC
	
Polipropileno	Polietileno ¹

¹ Protector "doble protección" con estructura mixta: malla en la parte superior (anti roedores) y sólida en la parte inferior (antiherbicida). Sus 4 pliegues preformados facilitan la instalación. Garantiza una buena ventilación de la planta.

4.3.2 Actividades de control contra vegetación exótica

El control de malezas consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas. Esta actividad se realizará después de la plantación, todos los inviernos, antes del comienzo de la temporada de crecimiento, floración y fructificación. De este modo las plantas podrán superar con vigor la etapa de crecimiento y desarrollo, que es la más susceptible a la competencia interespecífica.

Para ello se implementará el control mecánico de malezas mediante el uso de herramientas manuales tales como palas, azadones y rozones, las cuales serán empleadas principalmente para despejes de casillas y fajas de plantación. Su principal ventaja es que no se incorporan químicos al suelo y al agua.

Al momento de efectuar el control de malezas por vía mecánica, se debe evitará la remoción del suelo y se focalizará la extracción de maleza del tipo exótica y agresiva, siendo esta actividad selectiva y localizada.

4.4 Seguimiento del plan

El indicador de cumplimiento de la medida se establecerá luego de obtener un prendimiento de, al menos, un 75% luego de dos años de ejecutadas las labores de Revegetación.

Para el seguimiento de la medida, se elaborarán informes semestrales luego del informe previo para dar seguimiento a los individuos del proceso de viverización.

Se elaborará un informe que de cuenta de la aplicación de las actividades de preparación de suelo, establecimiento de la cobertura herbácea y ejecución de las labores de Revegetación, la que luego tendrá evaluaciones semestrales por un periodo de dos años.

Los informes cumplirán con los contenidos mínimos asociados a los informes de seguimiento ambiental según lo establecido en la Resolución Exenta N°223 del Ministerio de Medio Ambiente.

Todos estos informes serán remitidos a la Corporación Nacional Forestal o su equivalente y a la Superintendencia de Medio Ambiente.